CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

# Le théorème de comparaison série-intégrale et ses applications

## Énoncé

$f$ est continue, positive et décroissante sur $\mathbb{R}_+$. On pose $S_n = \sum_{k=0}^{n} f(k)$, $J_n = \int_0^n f(t)\,dt$.

1. Préciser la monotonie de $(S_n)$ et $(J_n)$, puis montrer que pour $k \geqslant 1$ : $f(k) \leqslant \int_{k-1}^{k} f(t)\,dt \leqslant f(k-1)$.

2. Montrer que pour $n \geqslant 1$ : $S_n - f(0) \leqslant J_n \leqslant S_{n-1}$.

3. Montrer :
   (1) $f$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$ si et seulement si $\sum f(n)$ converge ;
   (2) la série $\sum_{n\geqslant 1} \left( \int_{n-1}^{n} f(t)\,dt - f(n) \right)$ converge.

4. **Un exemple.** Pour $\alpha > 0$ et $x \geqslant 2$, $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^\alpha}$.
   a) Étudier la monotonie de $f$, calculer $\int_2^x f(t)\,dt$ et en déduire la nature de $\sum_{n\geqslant 2} \frac{1}{n(\ln n)^\alpha}$.
   b) Pour $\alpha = 2$, encadrer $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$ en fonction de $\ln 2$.

5. **Une application.** Soit $T_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \ln n$.
   a) Avec le résultat (2), montrer que $(T_n)$ converge ; on note $\gamma$ sa limite.
   b) Justifier que $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + o(1)$ et en déduire un équivalent.

6. **Une série de fonctions.** Soit $g_n(x) = \frac{x}{n^2+x^2}$ pour $x > 0$.
   a) Étudier la convergence normale de $\sum g_n$ sur $]0, +\infty[$.
   b) Pour $x > 0$ fixé, $f(t) = \frac{x}{t^2+x^2}$. Établir $\int_1^{n+1} f \leqslant \sum_{k=1}^{n} f(k) \leqslant \int_0^n f$.
   c) En déduire $\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{1}{x} \leqslant \sum_{n=1}^{+\infty} g_n(x) \leqslant \frac{\pi}{2}$.
   d) Déterminer $\lim_{x\to+\infty} \sum_{n\geqslant 1} g_n(x)$. La convergence est-elle uniforme sur $]0, +\infty[$ ?

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $f$ décroissante : sur $[k-1, k]$, $f(k) \leqslant f(t) \leqslant f(k-1)$.

**Ce qu'on te demande.** Encadrer $\sum f(k)$ par des intégrales, puis appliquer.

## Corrigé

## Question 5

### Étape 1. Q5. Monotonie et encadrement

$S_{n+1} - S_n = f(n+1) \geqslant 0$ et $J_{n+1} - J_n = \int_n^{n+1} f \geqslant 0$ ($f \geqslant 0$) : les deux suites sont **croissantes**.

Pour $t \in [k-1, k]$, $f$ décroissante donne $f(k) \leqslant f(t) \leqslant f(k-1)$. On intègre sur un intervalle de longueur 1 (croissance de l'intégrale) :

$$f(k) \leqslant \int_{k-1}^{k} f(t)\,dt \leqslant f(k-1).$$

## Question 6

### Étape 1. Q6. Sommer les encadrements

On somme Q5 pour $k = 1, \dots, n$ ; par Chasles $\sum_{k=1}^{n} \int_{k-1}^{k} f = J_n$ :

$$\sum_{k=1}^{n} f(k) \leqslant J_n \leqslant \sum_{k=1}^{n} f(k-1).$$

Or $\sum_{k=1}^{n} f(k) = S_n - f(0)$ et $\sum_{k=1}^{n} f(k-1) = \sum_{j=0}^{n-1} f(j) = S_{n-1}$.

## Question 7

### Étape 1. Q7. Les deux résultats

**(1)** $f$ est continue et positive : elle est intégrable sur $\mathbb{R}_+$ si et seulement si $x \mapsto \int_0^x f$ (croissante) est majorée, c'est-à-dire si $(J_n)$ est majorée (car $\int_0^x f \leqslant J_{\lceil x \rceil}$). La série $\sum f(n)$, à termes positifs, converge si et seulement si $(S_n)$ est majorée. Par Q6 :

- si $(S_n)$ est majorée par $S$, alors $J_n \leqslant S_{n-1} \leqslant S$ ;
- si $(J_n)$ est majorée par $J$, alors $S_n \leqslant J_n + f(0) \leqslant J + f(0)$.

**(2)** $w_n = \int_{n-1}^{n} f - f(n)$ vérifie, par Q5, $0 \leqslant w_n \leqslant f(n-1) - f(n)$. Les sommes partielles du majorant **télescopent** : $\sum_{n=1}^{N} (f(n-1) - f(n)) = f(0) - f(N) \leqslant f(0)$. Donc $\sum w_n$, à termes positifs, a des sommes partielles majorées par $f(0)$ : elle converge.

## Question 8

### Étape 1. Q8.a) Séries de Bertrand

**Monotonie** : sur $[2, +\infty[$, $x > 0$ et $\ln x \geqslant \ln 2 > 0$ sont croissants et positifs, donc $x(\ln x)^\alpha$ est croissant et $> 0$ : $f$ est **décroissante**, positive et continue.

**Intégrale** : avec $u = \ln t$, $du = \frac{dt}{t}$ : $\int_2^x \frac{dt}{t(\ln t)^\alpha} = \int_{\ln 2}^{\ln x} \frac{du}{u^\alpha}$.

- $\alpha = 1$ : $\ln(\ln x) - \ln(\ln 2) \to +\infty$ ;
- $\alpha \neq 1$ : $\frac{(\ln x)^{1-\alpha} - (\ln 2)^{1-\alpha}}{1-\alpha}$, qui a une limite finie si $\alpha > 1$ et tend vers $+\infty$ si $\alpha < 1$.

Par Q7 (1), appliqué à $t \mapsto f(t+2)$ sur $\mathbb{R}_+$ (continue, positive, décroissante) :

$$\sum_{n \geqslant 2} \frac{1}{n(\ln n)^\alpha} \text{ converge } \iff \alpha > 1.$$

### Étape 2. Q8.b) Un encadrement pour $\alpha = 2$

Pour $\alpha = 2$ : $\int_2^x \frac{dt}{t(\ln t)^2} = \frac{1}{\ln 2} - \frac{1}{\ln x} \to \frac{1}{\ln 2}$. Notons $S = \sum_{n \geqslant 2} f(n)$. Par Q5 (sur $[k-1, k]$, $k \geqslant 3$), en sommant de $k = 3$ à $N$ :

$$\sum_{k=3}^{N} f(k) \leqslant \int_2^N f \leqslant \sum_{k=2}^{N-1} f(k).$$

Quand $N \to +\infty$ : $S - f(2) \leqslant \frac{1}{\ln 2} \leqslant S$, avec $f(2) = \frac{1}{2(\ln 2)^2}$ :

$$\frac{1}{\ln 2} \leqslant \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2} \leqslant \frac{1}{\ln 2} + \frac{1}{2(\ln 2)^2}.$$

## Question 9

### Étape 1. Q9. La constante d'Euler

**a)** $t \mapsto \frac{1}{t}$ est continue, positive, décroissante sur $[1, +\infty[$. Par Q7 (2) (décalé d'un cran), $\sum_{n \geqslant 2} \left( \int_{n-1}^n \frac{dt}{t} - \frac{1}{n} \right)$ converge. Or $\int_{n-1}^n \frac{dt}{t} = \ln n - \ln(n-1)$, et la somme partielle télescope :

$$\sum_{n=2}^{N} \left( \ln n - \ln(n-1) - \frac{1}{n} \right) = \ln N - \left( \sum_{k=1}^{N} \frac{1}{k} - 1 \right) = 1 - T_N.$$

Donc $(T_N)$ converge ; on note $\gamma$ sa limite.

**b)** $T_n = \gamma + o(1)$ s'écrit $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + o(1)$. On divise par $\ln n \to +\infty$ : $\frac{\sum_{k \leqslant n} 1/k}{\ln n} = 1 + \frac{\gamma + o(1)}{\ln n} \to 1$, donc

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \underset{n \to +\infty}{\sim} \ln n.$$

## Question 10

### Étape 1. Q10.a–b) Pas de convergence normale ; un encadrement

**a)** $g_n'(x) = \frac{(n^2+x^2)-2x^2}{(n^2+x^2)^2} = \frac{n^2-x^2}{(n^2+x^2)^2}$ : $g_n$ croît sur $]0,n]$ et décroît ensuite. Donc $\|g_n\|_\infty = g_n(n) = \frac{n}{2n^2} = \frac{1}{2n}$. Comme $\sum \frac{1}{2n}$ diverge, **pas de convergence normale** sur $]0,+\infty[$.

**b)** Pour $x>0$ fixé, $f(t) = \frac{x}{t^2+x^2}$ est continue, positive, décroissante sur $\mathbb{R}_+$. Par Q5 : $f(k) \leqslant \int_{k-1}^{k} f$ et $\int_k^{k+1} f \leqslant f(k)$. En sommant pour $k = 1, \dots, n$ :

$$\int_1^{n+1} f \leqslant \sum_{k=1}^{n} f(k) \leqslant \int_0^n f.$$

### Étape 2. Q10.c–d) Limite en $+\infty$, pas de convergence uniforme

**c)** Une primitive de $\frac{x}{t^2+x^2}$ est $\arctan\frac{t}{x}$. Quand $n\to+\infty$ : $\int_1^{n+1} f \to \frac{\pi}{2} - \arctan\frac{1}{x}$ et $\int_0^n f \to \frac{\pi}{2}$. Comme $\sum_k f(k) = \sum_k g_k(x)$ :

$$\frac{\pi}{2} - \arctan\frac{1}{x} \leqslant \sum_{n=1}^{+\infty} g_n(x) \leqslant \frac{\pi}{2}.$$

**d)** $\arctan\frac{1}{x} \to 0$ quand $x\to+\infty$ : par encadrement, $\sum_{n\geqslant 1} g_n(x) \to \frac{\pi}{2}$.

**Pas de convergence uniforme** : le reste $R_N(x) = \sum_{n>N} g_n(x)$ vérifie, en $x=N$ et en gardant $N+1 \leqslant n \leqslant 2N$ (où $n^2+N^2 \leqslant 5N^2$) :

$$R_N(N) \geqslant \sum_{n=N+1}^{2N} \frac{N}{5N^2} = N\cdot\frac{1}{5N} = \frac{1}{5}.$$

Donc $\sup_{x>0}|R_N(x)| \geqslant \frac{1}{5}$ ne tend pas vers 0 : la convergence n'est pas uniforme sur $]0,+\infty[$. (Autre argument : chaque $g_n(x)\to 0$ en $+\infty$, alors que la somme tend vers $\frac{\pi}{2}$.)

**Le piège**

En Q7 (1), oublier que l'intégrabilité d'une fonction positive se lit sur la croissance de $\int_0^x f$, et pas seulement sur les $J_n$ entiers.

**La méthode**

Comparaison série-intégrale : encadrer $f(k)$ par $\int_{k-1}^{k} f$ et $\int_k^{k+1} f$, puis sommer.

## Rappels de cours utilisés

- **Séries à termes positifs.**

$$u_n \geqslant 0 \ : \quad \sum u_n \text{ CV} \iff (S_n) \text{ majorée}; \qquad 0 \leqslant u_n \leqslant v_n,\ \sum v_n \text{ CV} \Rightarrow \sum u_n \text{ CV}.$$